फलन

माइंड मैप

परिभाषा

- प्रत्येक $x \in A$: ठीक एक प्रतिबिम्ब
- ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण
- परिसर $\subseteq$ सहप्रान्त

प्रान्त

- हर $\neq 0$, मूल ≥ 0
- log: कोणांक > 0, आधार $> 0, \neq 1$
- पहले सरल न करें

मानक फलन

- त्रिकोणमितीय, a^x, $\log_a x$
- बहुपद, परिमेय
- $x \pm \frac{1}{x}$, x^3

मापांक, चिह्न

- $|x| \in [0, \infty)$
- $\operatorname{sgn} x \in \{-1, 0, 1\}$
- $x \operatorname{sgn} x = |x|$

महत्तम पूर्णांक, भिन्नात्मक भाग

- $[x] \leq x < [x] + 1$
- $\{x\} = x - [x] \in [0, 1)$
- $[f] = k \iff k \leq f < k + 1$

परिसर

- $x = g(y)$ हल करें
- x में द्विघात: $D \geq 0$
- पहले आन्तरिक परिसर, फिर बाहरी

सर्वसम फलन

- समान प्रान्त
- समान मान

ग्राफ रूपान्तरण

- विस्थापन: $f(x + a)$, $f(x) + b$
- $|f(x)|$, $f(|x|)$, $|y| = f(x)$
- $\frac{ax+b}{cx+d}$: अतिपरवलय

एकैकी / बहु-एक

- क्षैतिज रेखा परीक्षण
- f' का चिह्न एक
- त्रिघात: $b^2 \leq 3ac$

आच्छादक / अन्तःक्षेपी

- परिसर $=$ सहप्रान्त
- विषम घात बहुपद: आच्छादक
- एकैकी आच्छादक $=$ व्युत्क्रमणीय

फलनों की गणना

- कुल n^m
- एकैकी ${}^nP_m$
- आच्छादक: समावेशन-अपवर्जन

फलनीय समीकरण

- $g(x) = t$ रखें
- $x \to \frac{1}{x}$, $1 - x$: दो समीकरण
- $f(x + y) = f(x) + f(y) \Rightarrow kx$
- $f(x) + f(1 - x) = c$: पद युग्मित

संयुक्त फलन

- $D = \{x : f(x) \in D_g\}$
- खण्डशः: आन्तरिक का ग्राफ
- f^n: चक्र खोजें

सम / विषम

- $f(-x) = \pm f(x)$
- सम $+$ विषम विभाजन
- अवकलज से प्रकृति बदलती

प्रतिलोम

- एकैकी आच्छादक आवश्यक
- x, y बदलकर हल
- $y = x$ में दर्पण

आवर्ती

- $f(ax + b)$: $\frac{T}{|a|}$
- ल.स.प., फिर आधा परखें
- परिमेय व अपरिमेय: अनावर्ती